细胞的分化：一个基因组写出的"分工学"

生物 6.2 · 人教版《普通高中教科书·生物学 必修1·分子与细胞》第6章 细胞的生命历程 · 正文 p118–122

📍 本件属于第6章"细胞的生命历程"第二节，前面已学：6.1细胞的增殖（有丝分裂把染色体均分到两个子细胞·保持遗传稳定性）。本节回答接力问题：分裂出来的细胞都一样，为什么后来会长成完全不同的样子？

看教材p118问题探讨：在人体内，红细胞的寿命为120 **d**左右，白细胞的寿命为5~7 **d**，这些血细胞都是失去分裂能力的细胞；而白血病患者的血液中出现大量异常白细胞、正常血细胞明显减少——通过骨髓移植可以有效地治疗白血病。讨论：为什么健康人的血细胞数量不会随着血细胞的死亡而减少？骨髓与血细胞的形成有什么关系？——答案都指向本节主角：分化。

读完这节你能

① 说出细胞分化的定义三要素（个体发育中·一个或一种细胞增殖产生的后代·形态结构与生理功能发生稳定性差异），并判断"分化是一种持久性的变化"；

② 用基因选择性表达解释"各种细胞遗传信息完全相同、形态功能却大不相同"（红细胞开血红蛋白基因、关抗体基因，B细胞相反）；

③ 复述细胞全能性定义两关键词（经分裂和分化后·仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性），并讲清1958斯图尔德胡萝卜组织培养与非洲爪蟾核移植两实验各证明什么；

④ 说明干细胞与造血干细胞的应用（骨髓移植治白血病·脐带血造血干细胞）与"动物体细胞核具全能性、单个已分化动物体细胞尚未培养成新个体"的证据链（多莉/中中华华）。

先拆掉三个旧印象

误会一："细胞分化＝遗传物质变了"。就一个个体来说，各种细胞具有完全相同的遗传信息（同一套基因组），差异出在→基因的选择性表达——不同细胞中遗传信息的表达情况不同（p119原句）。分化改变的是"开了哪些灯"，不是"换了一栋楼"。

误会二："分化程度越高，全能性越强"。方向反了：分化程度越高，表现出来的全能性越弱（p122练习1(2)判"正确"的方向）——受精卵全能性最强，高度分化的植物细胞仍能组织培养成株，但已分化的动物体细胞目前还没有单个培养成新个体的成功记录（p121）。

误会三："动物细胞也和植物细胞一样容易'全能'"。同植物组织培养相比，在动物中做类似的实验要复杂和困难得多（p121）：爪蟾/多莉/中中华华走的都是核移植路线——证明的是细胞核具有全能性，不是整个体细胞。

名词补齐 细胞分化（**cell differentiation**）：在个体发育中，由一个或一种细胞增殖产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程（p119黑体定义）。持久性：分化一般来说将一直保持分化后的状态，直到死亡。专门化：分化使多细胞生物体中的细胞趋向专门化，有利于提高各种生理功能的效率。基因选择性表达：个体发育过程中不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同。细胞的全能性（**totipotency**）：细胞经分裂和分化后，仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性（p121黑体）。干细胞（**stem cell**）：动物和人体内仍保留着的少数具有分裂和分化能力的细胞。造血

干细胞：人骨髓中能通过增殖和分化不断产生红细胞、白细胞和血小板的干细胞。

第1步 四种组织先看"分化的成果"（**p118–p119**）

构成人体的器官有四种组织——上皮组织、肌肉组织、结缔组织和神经组织，它们由形态迥异的细胞构成：教材思考·讨论四图对照——上皮细胞（排列紧密·保护分泌）、骨骼肌细胞（纤维状·能收缩）、软骨细胞（埋在基质中·支持缓冲）、神经细胞（多突起·传导信号）。植物一样分工：叶肉细胞细胞质中有大量叶绿体（光合）、表皮细胞无叶绿体但细胞壁形成明显角质层（保护）、储藏细胞两者皆无而储满营养物质（图6-5）。追根溯源，同一植物体的这些细胞也都来自一群彼此相似的早期胚细胞——起点相同，终点千差万别，这就是分化。

第2步 细胞分化及其意义：定义、持久性、根子在哪（**p119**）

> [redacted]（p119黑体定义·cell differentiation）

三层递进：①它是持久性的变化——分化的细胞将一直保持分化后的状态，直到死亡；②它是生物界普遍存在的生命现象，是生物个体发育的基础——仅有增殖没有分化，就不可能形成具有特定形态结构和功能的组织与器官；③分化使细胞趋向专门化，有利于提高生物体各种生理功能的效率。

根子在基因的选择性表达（p119）：在红细胞中，与血红蛋白合成有关的基因处于活动状态，与抗体合成有关的基因处于关闭状态；在**B**细胞（一种免疫细胞）中则相反。想象空间：如果社会没有职业分工会怎样？——多细胞生物同理：分工＝效率。

第3步 细胞的全能性：两块实验基石＋一条边界线（**p120–p121**）

资料1·植物线：1958年，美国科学家斯图尔德（**F. C. Steward**）取胡萝卜韧皮部的一些细胞，放入含有植物激素、无机盐和糖类等物质的培养液中培养，结果这些细胞旺盛地分裂和生长，形成一个细胞团块，继而分化出根、茎和叶，移栽到花盆后长成了一株新的植株（胡萝卜经组织培养产生完整植株示意图①~⑥）——结论：高度分化的植物细胞仍有全能性。

资料2·动物线：科学家用非洲爪蟾的蝌蚪做实验，将肠上皮细胞的核移植到去核的卵细胞中，结果获得了新的个体（紫外线激发卵·去核·核移植·8细胞胚·蝌蚪）——结论：已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性；肠上皮细胞单独培养不能获得新个体。

> [redacted]（p121黑体定义）

全能性名单（p121）：没有分化的细胞如受精卵、动物和人体的早期胚胎细胞、植物体的分生组织细胞也具有全能性。应用：利用植物细胞的全能性，通过植物组织培养快速繁殖花卉和蔬菜、培养微型观赏植株（图6-6）、拯救濒危物种。动物边界线（p121）：1996年诞生的克隆羊"多莉"、我国科学家2017年获得的世界上首批体细胞克隆猴"中中"和"华华"，都是将体细胞移植到去核的卵细胞中培育成的——说明已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性；但到目前为止，人们还没有成功地将单个已分化的动物体细胞培养成新的个体。旁问：为什么已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性？——因为细胞核里保留着该物种的全套遗传信息。

干细胞与临床（p121–p122）：动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞——干细胞。人的骨髓中有许多造血干细胞，通过增殖和分化不断产生红细胞、白细胞和血小板补充到血液中（图6-7）；脐带血中含有大量干细胞，可培养并分化成人体的各种血细胞，目前脐带血干细胞可用于治疗血液

系统疾病。科学·技术·社会（p122专栏）：白血病是一类由骨髓造血干细胞恶性增殖引起的疾病；1956年美国医学家唐纳尔·托马斯发现将正常人的骨髓移植到白血病患者体内可以治疗白血病；骨髓造血干细胞具有很强的增殖能力，捐献造血干细胞可刺激骨髓加速造血，一两周内血液中的血细胞就能恢复到原来的水平，因此捐献不会影响自身健康；由于不同人造血干细胞的**HLA**（人类白细胞抗原）可能各不相同，只有两人HLA配型相同才能进行造血干细胞移植；我国于2001年正式成立中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库），截至2018年3月志愿者入库数据已超过242万人份，捐献造血干细胞人数突破6000例。

考位锚 高考考向一①概念辨析判断题——分化vs全能性五连判：受精卵没有分化但有全能性（p122练习1(1)×）；分化程度越高全能性越弱；同一个体各细胞基因组成相同、表达不同（练习2选D·练习3选D）；细胞分化是持久性变化。高考考向二②实验信息题——胡萝卜组织培养证明"高度分化的植物细胞仍具全能性"；爪蟾核移植/多莉/中中华华证明"已分化动物体细胞的细胞核具全能性"，注意设问落到"核"还是"细胞"。高考考向三③社会应用题——干细胞治疗、骨髓移植与HLA配型、植物组织培养产业优势（保持母本优良性状·快速繁殖·拯救濒危物种）。真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

收口 练习与应用（**p122**）要点全收

概念检测：1(1)×（受精卵未分化，但受精卵正是全能性最强的细胞）；1(2)✓（分化程度越高，表现出来的全能性就越弱）；2选**D**（骨髓干细胞与胰岛B细胞基因组成相同、基因表达情况不同——分化=选择性表达）；3选**D**（不同细胞形态功能差异＝不同细胞中的基因选择性地表达）。拓展应用：1组培优势=保持亲本优良性状（无性繁殖）·繁殖速度快·可工厂化生产·利于拯救濒危物种；2干细胞疗法=既要看到治疗恶性疾病的希望，也要理性看待惨痛教训，思考科学、技术和社会的关系。

试一试 不翻书默写两个定义：①细胞分化（抓三要素：个体发育中/一个或一种细胞增殖后代/形态结构生理功能稳定性差异）；②细胞全能性（抓两关键词：经分裂和分化后/产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性）。再答一问：为什么说"多莉"证明的是细胞核的全能性而不是体细胞的全能性？——因为供出的是细胞核，受体是去核卵细胞，成功离不开了卵细胞质的支撑。

本节金句 分化不换基因换"开关"：基因组同一套，表达各不同；全能性两要素——分裂分化后仍在、"完整有机体"或"各种细胞"；植物细胞全能性易显，动物体细胞止步于"核"。



本节位置图：6.1→6.2（你在）→6.3→本章小结（浅线稿）

➡ 下一站 6.3《细胞的衰老和死亡》（p123起）：细胞也会老去——自由基与端粒两学说，以及"由基因决定的程序性死亡"如何为发育善后。